Лабораторная работа №13
Создание триггеров в СУБД

1Цель работы

1.1 Научиться создавать и использовать триггеры в MS SQL Server;

1.2 Закрепить навык создания запросов на выборку и модификацию данных в MS SQL Server.

2Литература

2.1 Федорова, Г. Н. Разработка, администрирование и защита баз данных [Текст]: учебник / Г. Н. Федорова. - 4-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2020. – гл.6.

3Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5Задание

5.1 Создать AFTER триггер DELETE для таблицы Посетители, записывающий удаленные данные в таблицу Удаленные посетители (новую таблицу, включающую всю информацию о посетителе, дату удаления записи и логин удалившего информацию).

Для получения информации о логине используется функция ORIGINAL_LOGIN().

5.2 Создать INSTEAD OF триггер DELETE, который вместо удаления записи из таблицы Фильмы помечает ее как удаленную. Для реализации добавить в таблицу Фильмы новое поле IsDeleted, которое будет принимать значение True или False (означает, удален фильм или нет), и указать его тип данных bit и значение по умолчанию 0 (False).

5.3 Создать AFTER триггер UPDATE, записывающий изменения Email пользователей в журнал изменений (новую таблицу со столбцами код посетителя, старый Email, новый Email, дата изменения), если при изменении таблицы был изменен столбец Email.

Для проверки изменения значения в столбце можно использовать:

- условие IF UPDATE(столбец) BEGIN … END
- сравнение значений inserted.Email и deleted.Email.

5.4 Создать INSTEAD OF триггер INSERT для таблицы Сеанс. При срабатывании триггера вместо цены, которая меньше 100 рублей, ставить цену 100 рублей. В триггере требуется менять некорректное значение цены на корректное, для реализации можно использовать оператор CASE WHEN условие THEN значение1 ELSE значение2 END.

5.5 Создать AFTER триггер INSERT/DELETE, подсчитывающий и записывающий в столбец TicketsCount (по умолчанию – 0) таблицы Сеанс информацию о количестве проданных билетов при модификции записей в таблице Билет.

5.6 Создать INSTEAD OF триггер INSERT, запрещающий добавлять билет, если номер места или ряда больше, чем допустимо для выбранного сеанса (проверять по количеству мест в ряду и рядов в зале, в котором проходит киносеанс).

6Порядок выполнения работы

6.1 Запустить SSMS, подключиться к БД.
6.2 Выполнить задания из п.5, используя конструктор запросов и язык T-SQL.
6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7Содержание отчета

7.1 Титульный лист
7.2 Цель работы
7.3 Ответы на контрольные вопросы
7.4 Вывод

8Контрольные вопросы

8.1 Что такое триггер?
8.2 Чем триггер отличается от хранимой процедуры?
8.3 Как запустить триггер на выполнение?
8.4 Каково назначение триггеров?
8.5 Чем отличаются триггеры INSTEAD OF и AFTER?